Pr4.3 – Còpies de seguretat amb Rsync

Pràctiques de classe

Notes i consells:
Les respostes s'hauran de demostrar amb les captures necessàries

Consulta documentació sobre la comanda **RSYNC** i contesta les següents preguntes:

1. Monta el següent arbre de carpetes i arxius (mkdir i touch)

   Sapalomera (Carpeta pare)

   -Direccio (Carpeta)

   -Documents.txt (chmod 700)

   -Nomines.txt (chmod 700)

   -Professors

   -Notes.pdf (chmod 700)

   -Shrek4.mp4 (chmod 755)

   -Valorant.exe (chmod 777)

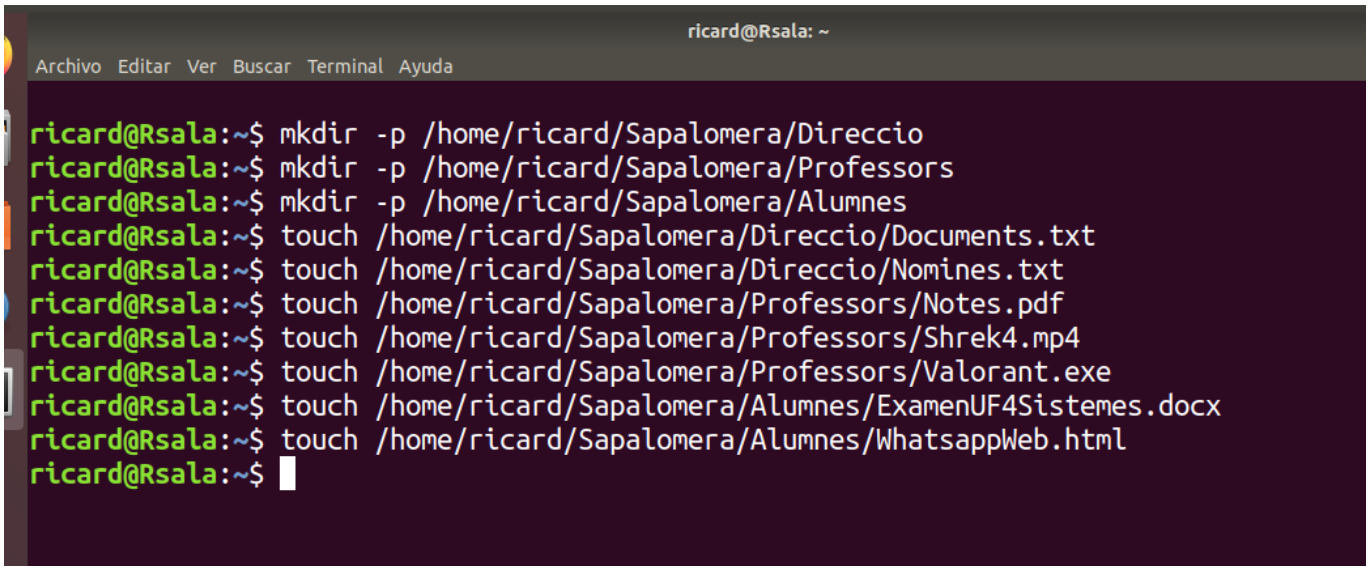
   -Alumnes

   -ExamenUF4Sistemes.docx (chmod 007)

   -WhatsappWeb.html (chmod 777)

!! Important: Està tot fet local a la maquina ubuntu "SQL", que la faré servir com a principal !!

Creació Directoris/Subdirectoris/Fitxers:



Aplicació permisos:

```
ricard@Rsala: ~
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
ricard@Rsala:~$ chmod 700 /home/ricard/Sapalomera/Direccio/Documents.txt
ricard@Rsala:~$ chmod 700 /home/ricard/Sapalomera/Direccio/Nomines.txt
ricard@Rsala:~$ chmod 700 /home/ricard/Sapalomera/Professors/Notes.pdf
ricard@Rsala:~$ chmod 755 /home/ricard/Sapalomera/Professors/Shrek4.mp4
ricard@Rsala:~$ chmod 777 /home/ricard/Sapalomera/Professors/Valorant.exe
ricard@Rsala:~$ chmod 007 /home/ricard/Sapalomera/Alumnes/ExamenUF4Sistemes.docx
ricard@Rsala:~$ chmod 777 /home/ricard/Sapalomera/Alumnes/WhatsappWeb.html
ricard@Rsala:~$ S
```

Verificació estructura:

```
ricard@Rsala: ~
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
ricard@Rsala:~$ ls -lR /home/ricard/Sapalomera/
/home/ricard/Sapalomera/:
total 12
drwxrwxr-x 2 ricard ricard 4096 may 23 23:44 Alumnes
drwxrwxr-x 2 ricard ricard 4096 may 23 23:44 Direccio
drwxrwxr-x 2 ricard ricard 4096 may 23 23:44 Professors

/home/ricard/Sapalomera/Alumnes:
total 0
-------rwx 1 ricard ricard 0 may 23 23:44 ExamenUF4Sistemes.docx
-rwxrwxrwx 1 ricard ricard 0 may 23 23:44 WhatsappWeb.html

/home/ricard/Sapalomera/Direccio:
total 0
-rwx------ 1 ricard ricard 0 may 23 23:44 Documents.txt
-rwx------ 1 ricard ricard 0 may 23 23:44 Nomines.txt

/home/ricard/Sapalomera/Professors:
total 0
-rwx------ 1 ricard ricard 0 may 23 23:44 Notes.pdf
-rwxr-xr-x 1 ricard ricard 0 may 23 23:44 Shrek4.mp4
-rwxrwxrwx 1 ricard ricard 0 may 23 23:44 Valorant.exe
ricard@Rsala:~$
```

2. Comparteix la carpeta Sapalomera mitjançant samba (vull una captura conforme esta compartida)

Instalació samba:

(Fer servir “sudo”)

```
root@Rsala: /home/ricard
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
root@Rsala:/home/ricard# apt install samba -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática
```

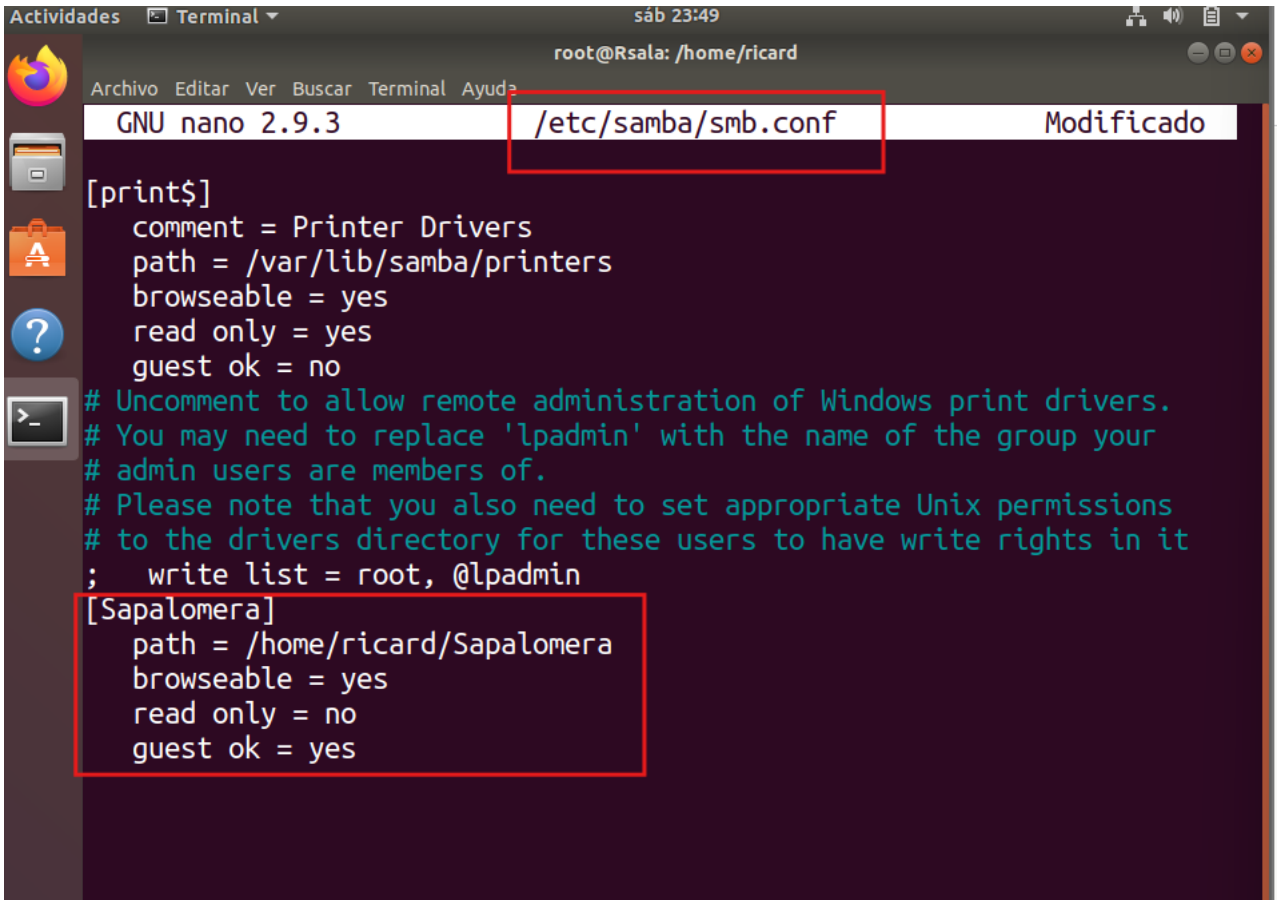
Verificació versió samba:

```
root@Rsala:/home/ricard# samba --version
Version 4.7.6-Ubuntu
root@Rsala:/home/ricard# S
```

Fitxer de configuració:

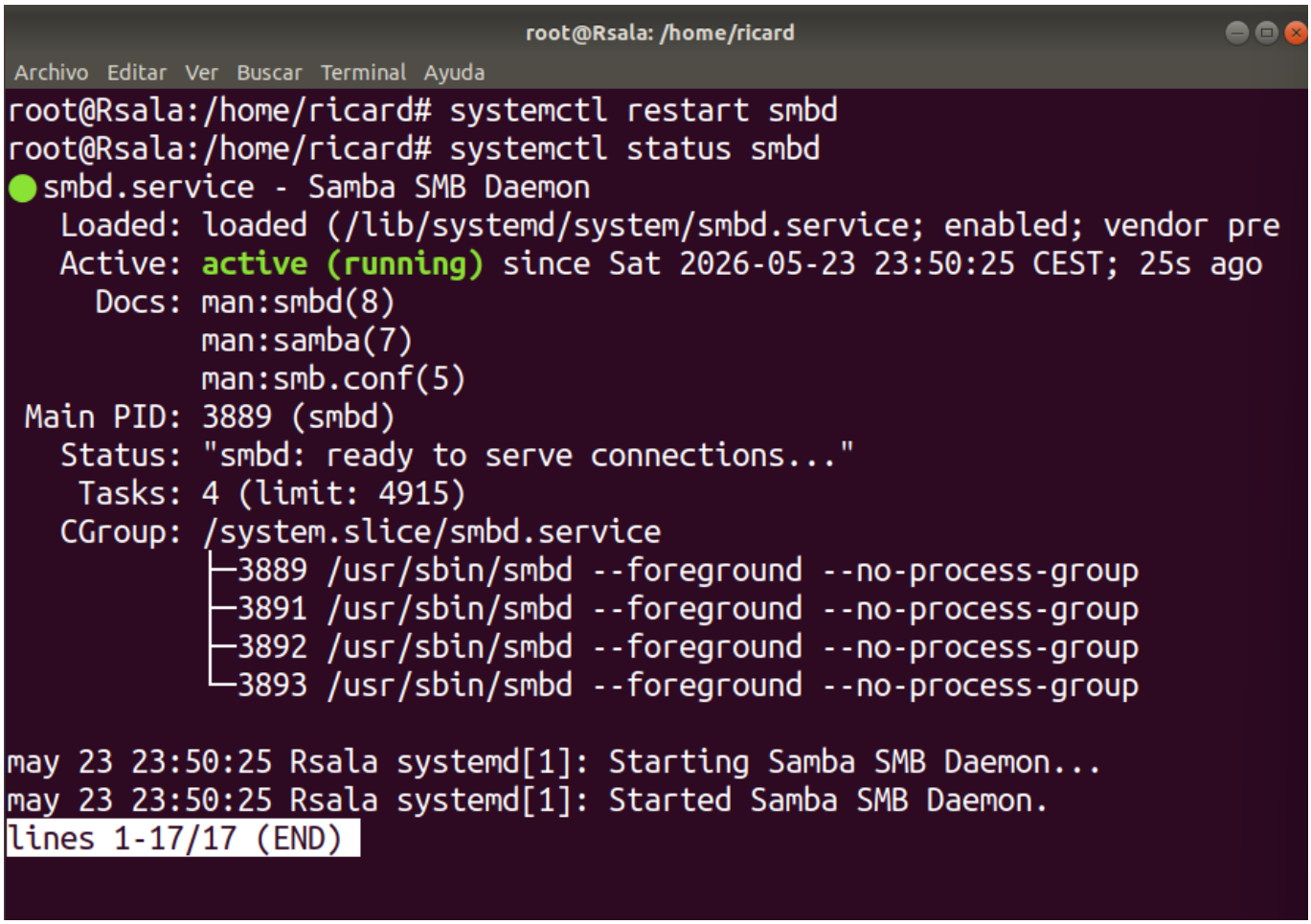
- nano /etc/samba/smb.conf

Afegim això al final del fitxer, després guardem els cambis



-

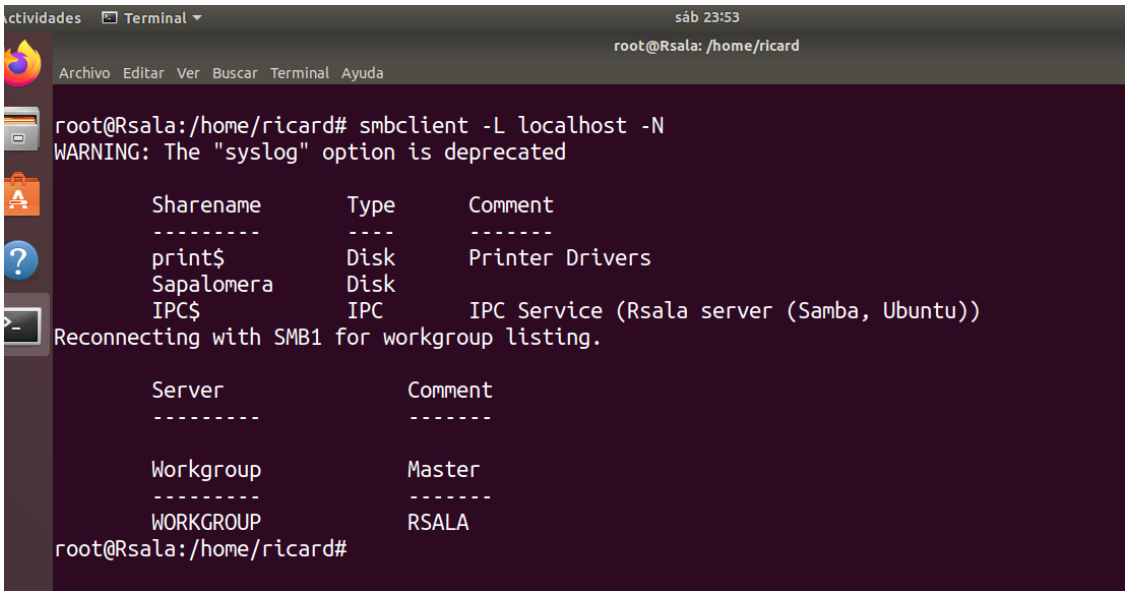
Reiniciar servei SAMBA + Comprovar funcionament



! Important > Instalem Samba Client "sudo apt install smbclient"

Comprovem que la carpeta esta compartida:

- Com veiem, la carpeta "Sapalomera" està a la llista:



3. En un altre màquina completament diferent copia la carpeta a l'arrel del disc de la màquina del destí si pots (/) amb mode verbose, recursiu (-r) i comprimeix les dades dels fitxers al comprimir

! Important > Ara desde la maquina principal, estem fent servir mitjançant SSH la maquina 2a (Ubuntu Cliente) !

Ens connectem per SSH a la maquina secundaria:

```
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
root@Rsala:/home/ricard# ssh ricard@192.168.192.5
The authenticity of host '192.168.192.5 (192.168.192.5)' can't be establ
ished.
ECDSA key fingerprint is SHA256:2KlCAFMd2+GAkVSCMeAfOSQNmXjgdfUC6w72r3yP
JsY.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.192.5' (ECDSA) to the list of known
hosts.
Password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-117-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactiva
do

Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicio
nales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

New release '24.04.4 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Sat May 23 17:39:16 2026 from 10.0.2.2
ricard@ricard-VirtualBox:~$
```

Com veiem, s'ha transferit el contingut però a la carpeta "/home/ricard" de la maquina 2

! Important: No es pot transferir a l'arrel ja que dona problemes de permisos > S'han de modificar uns fitxers de configuració !

! Important: Ubuntu 22.04 bloqueija el login SSH de root per seguretat, per això esta justificat el no haver fet la transferència a l'arrel "/" de la maquina 2 !

```
ricard@ricard-VirtualBox:~$ rsync -vrz /home/ricard/Sapalomera ricard@192.168.192.5:/home/ricard/
(ricard@192.168.192.5) Password:
sending incremental file list

sent 380 bytes  received 20 bytes  88,89 bytes/sec
total size is 0  speedup is 0,00
ricard@ricard-VirtualBox:~$
```

4. Compara els permisos de les dues carpetes, si han canviat els permisos, fes la comanda per què no es modifiquin

Basicament, el cambi que s'ha fet es que les carpetes "Alumnes", "Direccio" i "Professors" han passat de tenir els permisos "755" a "775". Això es degut a la configuració "umask" de la maquina 2.

Permisos maquina 1 (origen)

```
ricard@ricard-VirtualBox:~$ ls -lR /home/ricard/Sapalomera/
/home/ricard/Sapalomera/:
total 12
drwxrwxr-x 2 ricard ricard 4096 may 23 16:03 Alumnes
drwxrwxr-x 2 ricard ricard 4096 may 23 16:03 Direccio
drwxrwxr-x 2 ricard ricard 4096 may 23 16:03 Professors

/home/ricard/Sapalomera/Alumnes:
total 0
-------rwx 1 root root 0 may 23 17:00 ExamenUF4Sistemes.docx
-rwxrwxrwx 1 root root 0 may 23 17:00 WhatsappWeb.html

/home/ricard/Sapalomera/Direccio:
total 0
-rwx------ 1 root root 0 may 23 16:03 Documents.txt
-rwx------ 1 root root 0 may 23 16:03 Nomines.txt

/home/ricard/Sapalomera/Professors:
total 0
-rwx------ 1 root root 0 may 23 16:03 Notes.pdf
-rwxr-xr-x 1 root root 0 may 23 16:03 Shrek4.mp4
-rwxrwxrwx 1 root root 0 may 23 17:00 Valorant.exe
ricard@ricard-VirtualBox:~$
```

Permisos maquina 2 (destí)

(Pas previ: ssh ricard@192.168.192.5)

```
ricard@ricard-VirtualBox:~$ ls -lR /home/ricard/Sapalomera/
/home/ricard/Sapalomera/:
total 12
drwxrwxr-x 2 ricard ricard 4096 may 23 16:03 Alumnes
drwxrwxr-x 2 ricard ricard 4096 may 23 16:03 Direccio
drwxrwxr-x 2 ricard ricard 4096 may 23 16:03 Professors

/home/ricard/Sapalomera/Alumnes:
total 0
-------rwx 1 root root 0 may 23 17:00 ExamenUF4Sistemes.docx
-rwxrwxrwx 1 root root 0 may 23 17:00 WhatsappWeb.html

/home/ricard/Sapalomera/Direccio:
total 0
-rwx------ 1 root root 0 may 23 16:03 Documents.txt
-rwx------ 1 root root 0 may 23 16:03 Nomines.txt

/home/ricard/Sapalomera/Professors:
total 0
-rwx------ 1 root root 0 may 23 16:03 Notes.pdf
-rwxr-xr-x 1 root root 0 may 23 16:03 Shrek4.mp4
-rwxrwxrwx 1 root root 0 may 23 17:00 Valorant.exe
ricard@ricard-VirtualBox:~$ S
```

(Maquina 1)

Ara faré servir la comanda “rsync” fent servir el parametre “-p” junt amb el resto de paràmetres per a preservar els permisos:

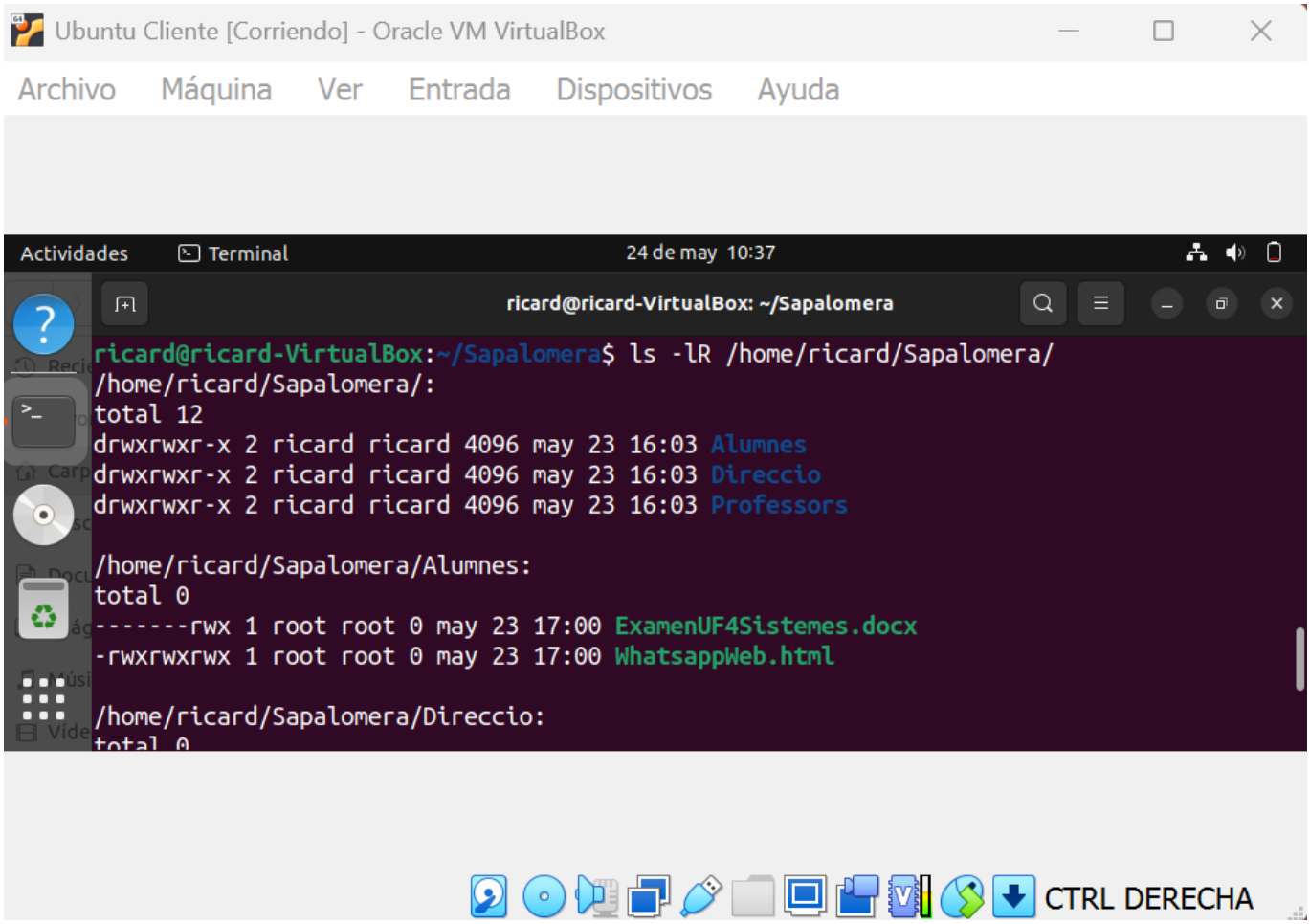
```
ricard@ricard-VirtualBox:~$ rsync -vrzp /home/ricard/Sapalomera ricard@192.168.192.5:/home/ricard/
(ricard@192.168.192.5) Password:
sending incremental file list

sent 376 bytes  received 20 bytes  72,00 bytes/sec
total size is 0  speedup is 0,00
ricard@ricard-VirtualBox:~$
```

Els permisos segueixen sent iguals ja que rsync es incremental, només transfereix o modifica el que se ha cambiat. Si ja esta tot igual, no ho fa i simplement ho mostra.

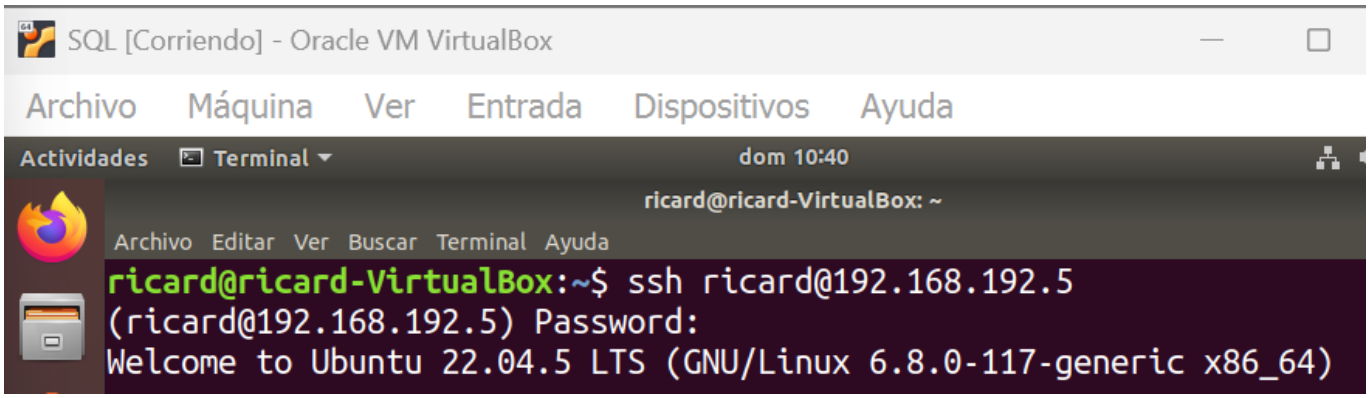
(Maquina 2 > Connectat físicament ! No SSH en aquest cas !)

Els permisos segueixen iguals:

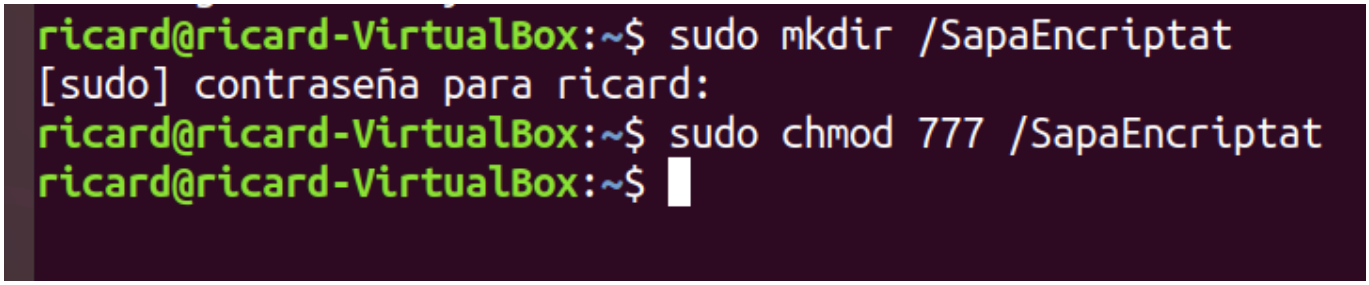


5. Ara fes la copia amb els mateixos paràmetres però en la carpeta (/SapaEncriptat) encriptada, del client destí.

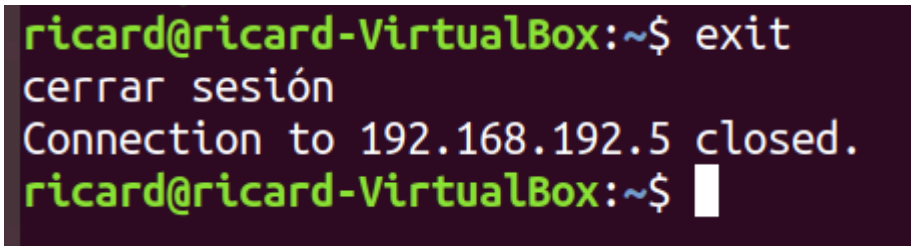
(Maquina 2)



Creació carpeta + permisos (chmod 777)



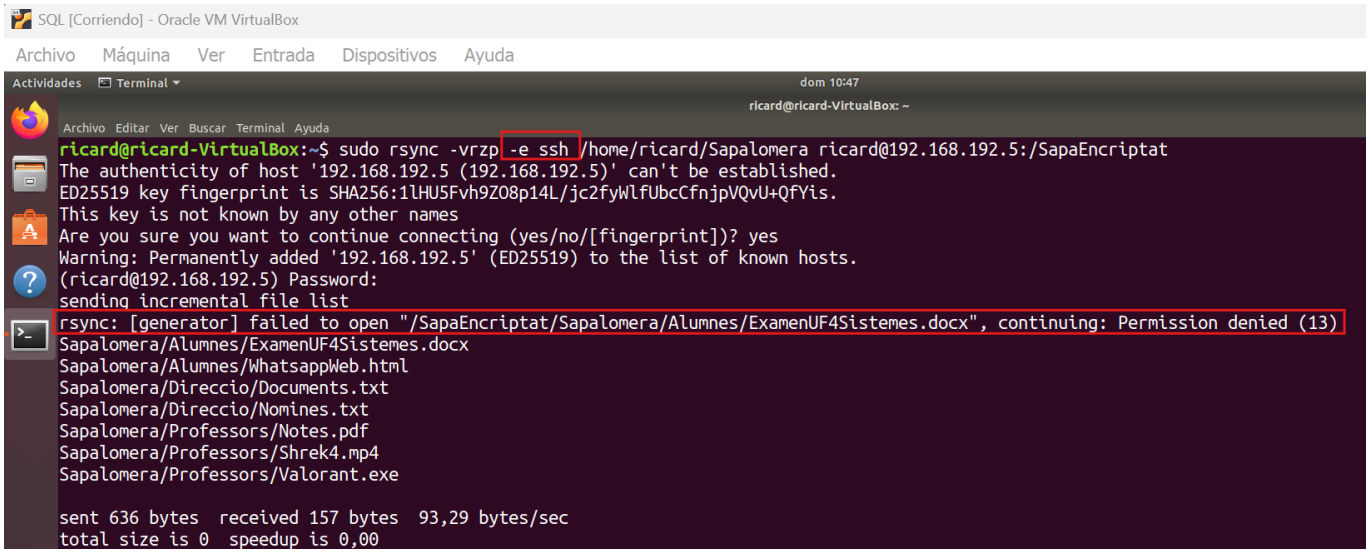
Sortim de la maquina 2:



(Maquina 1)

Realitzem la sincronització de forma segura utilitzant el parametre “-e ssh”

! Important: La ruta “/SapaEncriptat/Sapalomera/Alumnes/ExamenUF4Sistemes.docx” dona error ja que te permisos “007”. Això vol dir que només “altres” tenen permisos, ni el propietari ni el root pot abrir aquest fitxer. **Es totalment correcte** !!



(Maquina 2) (prèviament: ssh ricard@192.168.192.5)

Comprovació permisos "/SapaEncriptat"

```
ricard@ricard-VirtualBox:~$ ls -lR /SapaEncriptat
/SapaEncriptat:
total 4
drwxrwxr-x 5 ricard ricard 4096 may 24 10:45 Sapalomera

/SapaEncriptat/Sapalomera:
total 12
drwxrwxr-x 2 ricard ricard 4096 may 24 10:46 Alumnes
drwxrwxr-x 2 ricard ricard 4096 may 24 10:46 Direccio
drwxrwxr-x 2 ricard ricard 4096 may 24 10:46 Professors

/SapaEncriptat/Sapalomera/Alumnes:
total 0
-------rwx 1 ricard ricard 0 may 24 10:46 ExamenUF4Sistemes.docx
-rwxrwxrwx 1 ricard ricard 0 may 24 10:46 WhatsappWeb.html

/SapaEncriptat/Sapalomera/Direccio:
total 0
-rwx------ 1 ricard ricard 0 may 24 10:46 Documents.txt
-rwx------ 1 ricard ricard 0 may 24 10:46 Nomines.txt

/SapaEncriptat/Sapalomera/Professors:
total 0
-rwx------ 1 ricard ricard 0 may 24 10:46 Notes.pdf
-rwxr-xr-x 1 ricard ricard 0 may 24 10:46 Shrek4.mp4
-rwxrwxrwx 1 ricard ricard 0 may 24 10:46 Valorant.exe
ricard@ricard-VirtualBox:~$
```

6. Fes una copia remota amb els paràmetres -vazh excloent els fitxers ".txt" en la carpeta (/NoTreballem)

(Maquina 2)

Creació carpeta + permisos

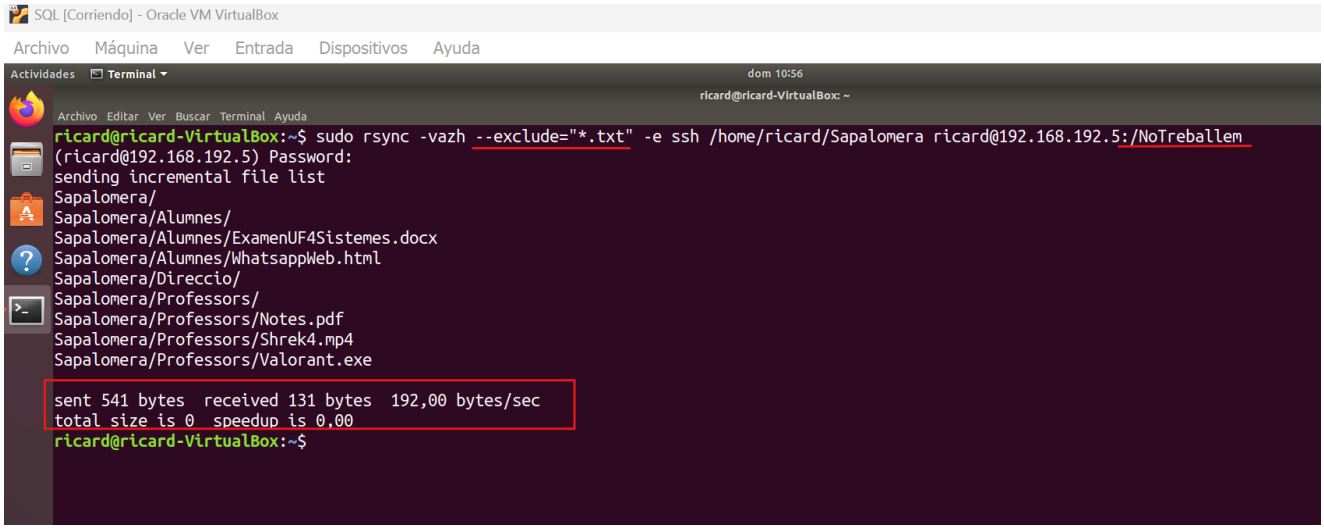
```
ricard@ricard-VirtualBox:~$ sudo mkdir /NoTreballem
[sudo] contraseña para ricard:
ricard@ricard-VirtualBox:~$ sudo chmod 777 /NoTreballem
ricard@ricard-VirtualBox:~$ exit
cerrar sesión
Connection to 192.168.192.5 closed.
```

(Maquina 1)

Executem el "rsync" excloent els fitxers.txt dintre de del directori "/NoTreballem" que es el que volem sincronitzar

! Extra: També ho he encriptat mitjançant "-e ssh", lo que no caldria

! Correcte: Com podem veure, no s'ha afegit cap fitxer ".txt" al destí



(Maquina 2)

Com veiem, no hi ha cap fitxer .txt al directori de destí:

```
ricard@ricard-VirtualBox:~$ ls -lR /NoTreballem
/NoTreballem:
total 4
drwxrwxr-x 5 ricard ricard 4096 may 23 16:00 Sapalomera

/NoTreballem/Sapalomera:
total 12
drwxrwxr-x 2 ricard ricard 4096 may 23 16:03 Alumnes
drwxrwxr-x 2 ricard ricard 4096 may 23 16:03 Direccio
drwxrwxr-x 2 ricard ricard 4096 may 23 16:03 Professors

/NoTreballem/Sapalomera/Alumnes:
total 0
-------rwx 1 ricard ricard 0 may 23 17:00 ExamenUF4Sistemes.docx
-rwxrwxrwx 1 ricard ricard 0 may 23 17:00 WhatsappWeb.html

/NoTreballem/Sapalomera/Direccio:
total 0

/NoTreballem/Sapalomera/Professors:
total 0
-rwx------ 1 ricard ricard 0 may 23 16:03 Notes.pdf
-rwxr-xr-x 1 ricard ricard 0 may 23 16:03 Shrek4.mp4
-rwxrwxrwx 1 ricard ricard 0 may 23 17:00 Valorant.exe
ricard@ricard-VirtualBox:~$
```

7. Fes un cron per sincronitzar dues carpetes amb tots els arxius mitjançant rsync amb els paràmetres que tu vulguis cada minut. Pots utilitzar el rsync a les dues màquines. (/SapaSincronitzat) Fes una demostració real fent canvis a una màquina i veient si es modifica tot el que fas a l'altre.

(Maquina 2)

Creació directori + permisos:

```
ricard@ricard-VirtualBox:~$ sudo mkdir /SapaSincronitzat
[sudo] contraseña para ricard:
ricard@ricard-VirtualBox:~$ sudo chmod 777 /SapaSincronitzat
ricard@ricard-VirtualBox:~$ exit
cerrar sesión
Connection to 192.168.192.5 closed.
ricard@ricard-VirtualBox:~$
```

(Maquina 1)

Creació directori + permisos:

```
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
ricard@Rsala:~$ sudo mkdir /SapaSincronitzat
[sudo] contraseña para ricard:
ricard@Rsala:~$ sudo chmod 777 /SapaSincronitzat
ricard@Rsala:~$
Software de Ubuntu
```

Configuració clau SSH !Sense contrasenya!

! Important: Donar-li Enter a tot, ja que després copiarem la clau que es crei a la maquina 2:

```
ricard@Rsala:~$ ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ricard/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ricard/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/ricard/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:LcXvLhuLOImySoU9ZMv4O+xd9rIwQZ+foRrISuWezwY ricard@Rsala
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]----+
|                 |
|          .      |
|   o .    o      |
|  B o . .o .     |
| o B . oS.. .    |
|  *Eo . o.o.     |
| o.=.= = o. .    |
|o +o*.Xo...+     |
|.ooB+=.o+.oo.    |
+----[SHA256]-----+
```

Com veiem, s'ha afegit la clau sense contrasenya per accedir al ssh correctament a la maquina 2

! Important: Això es necessari per a que el crontab funcioni amb la sincronització de rsync

```
ricard@Rsala:~$ ssh-copy-id ricard@192.168.192.5
The authenticity of host '192.168.192.5 (192.168.192.5)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:2KlCAFMd2+GAkVSCMeAfOSQNmXjgdfUC6w72r3yPJsY.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
Password:
Password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:   "ssh 'ricard@192.168.192.5'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

Com veiem, entrem sense contrasenya mitjançant SSH:

```
ricard@Rsala:~$ ssh ricard@192.168.192.5
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-117-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactiva
do

Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicio
nales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

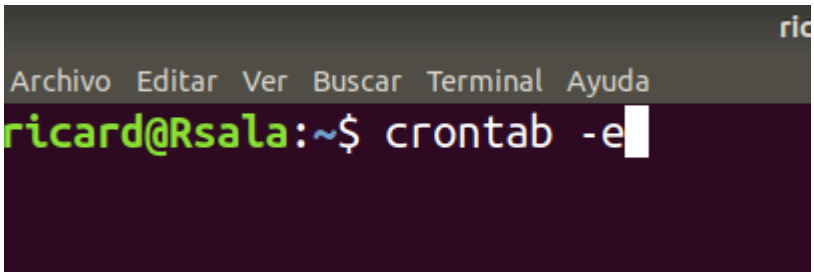
New release '24.04.4 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

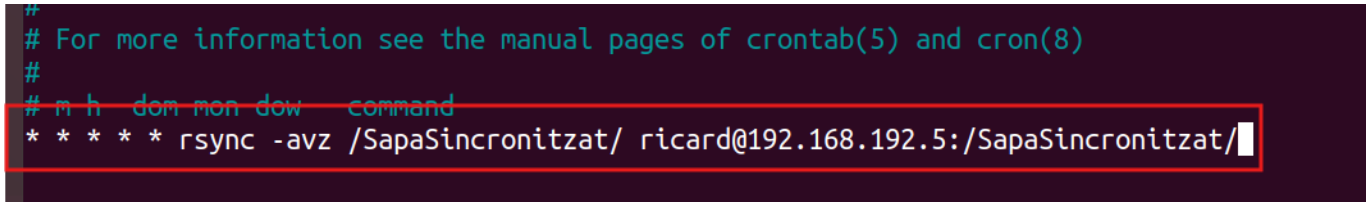
Last login: Sun May 24 11:05:56 2026 from 192.168.192.5
ricard@ricard-VirtualBox:~$
```

(Seguim amb Maquina 1)

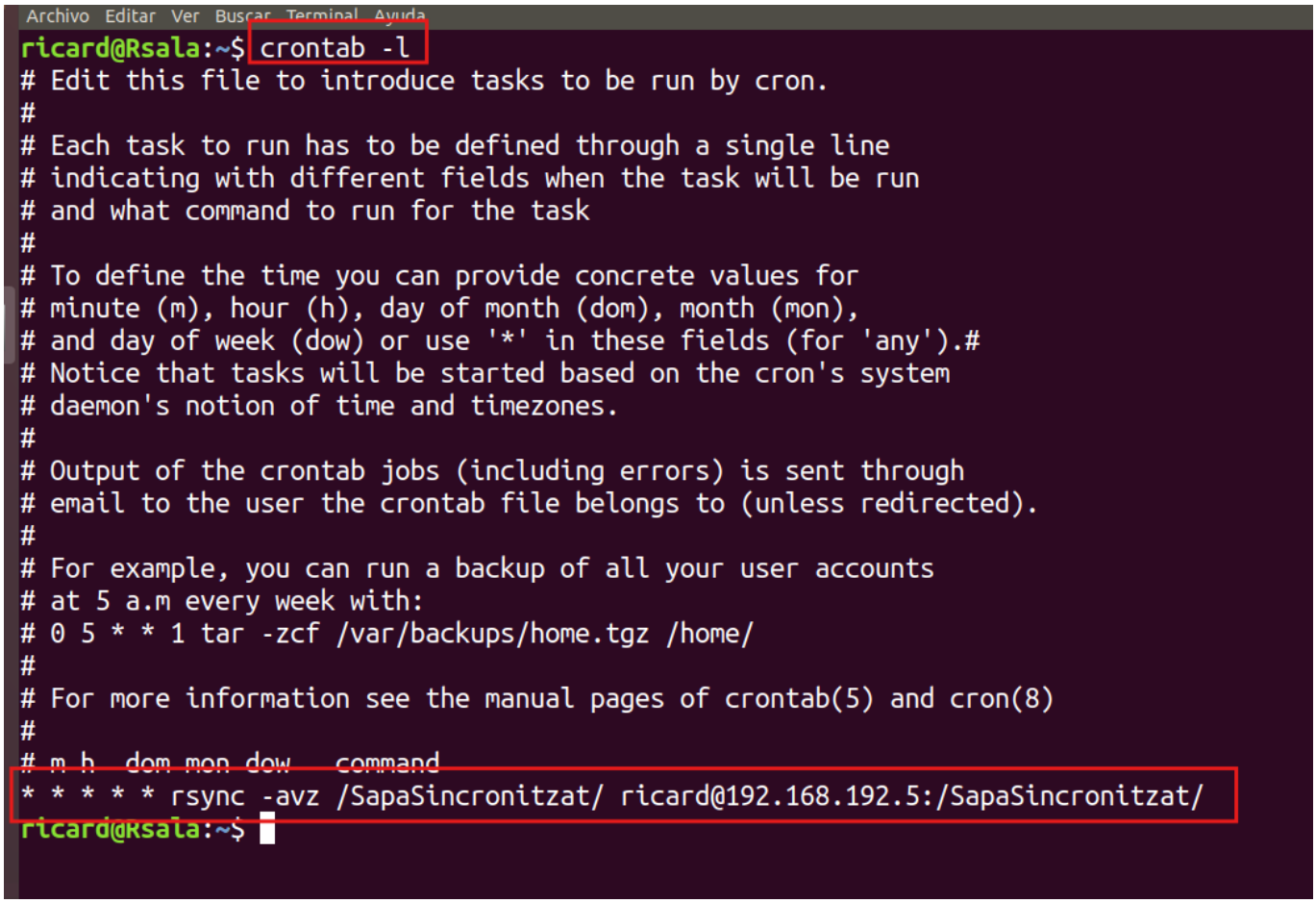
Obrim el crontab i afegim la seguent linea de codi al final del fitxer

! Importat: Guardar cambis (Ctrl 0 + Enter)

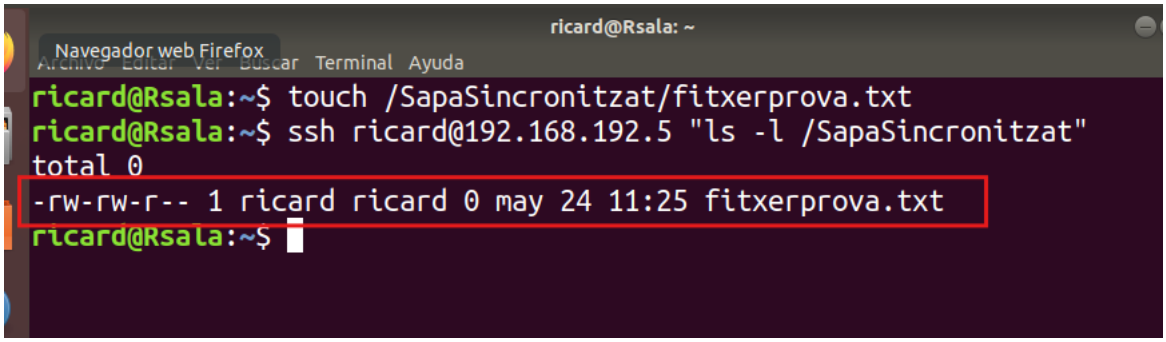




Resultat:

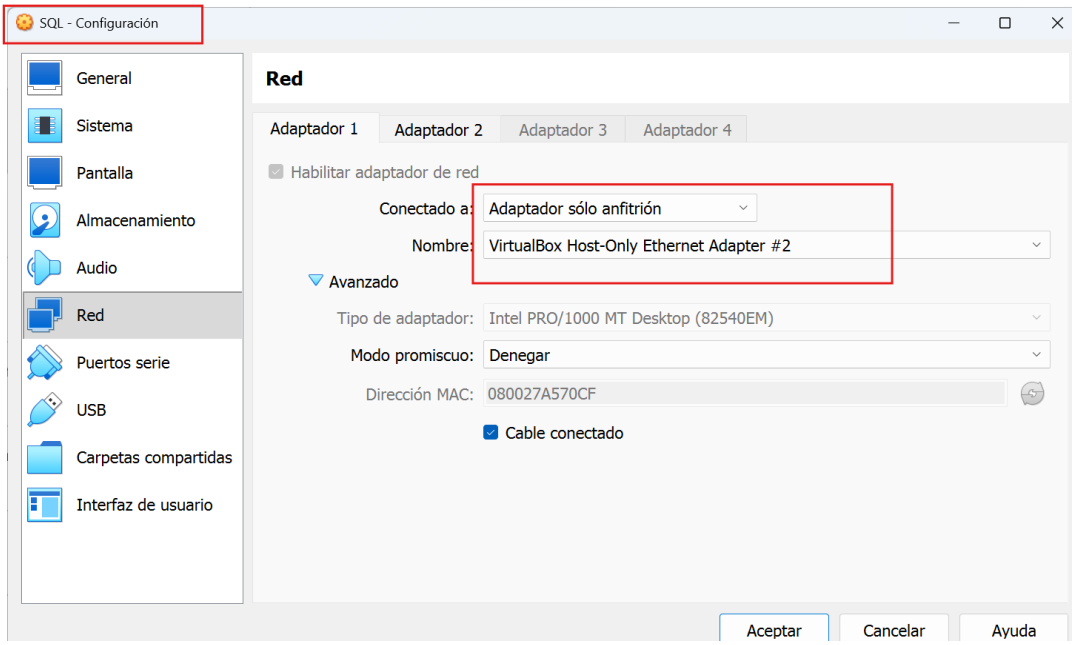


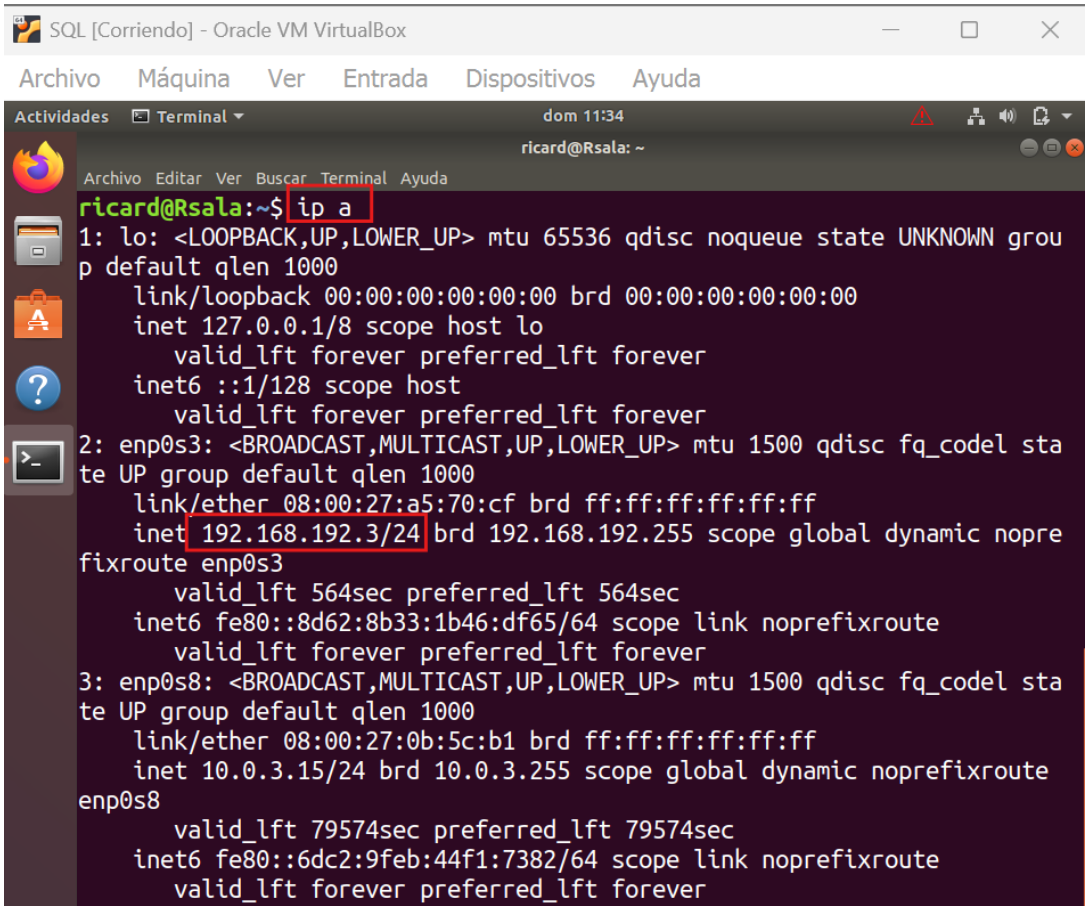
Ara, anem a comprovar que si creo un fitxer per exemple en la (maquina 1) en el directori "/SapaSincronitzat/, al accedir per ssh a la (maquina 2), podem comprovar que allà també existeix el fitxer:



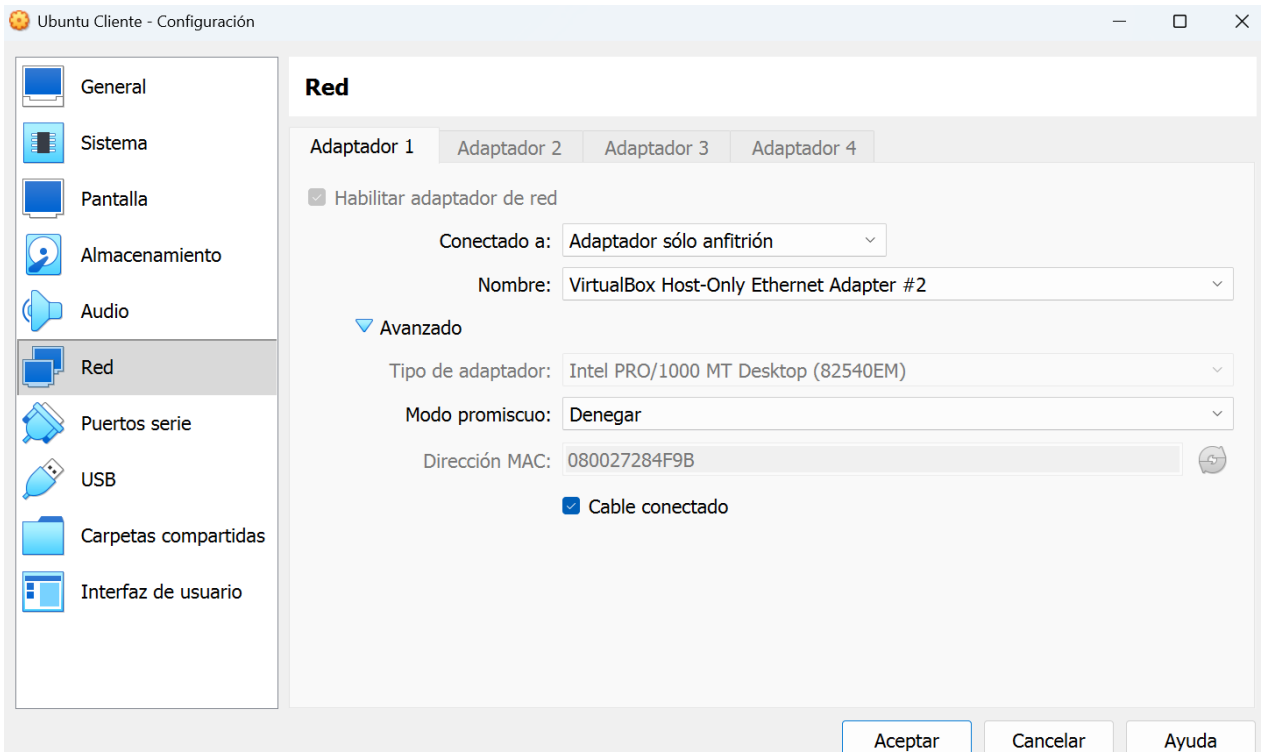
! Extra: Configuració maquines virtual box + ip a !

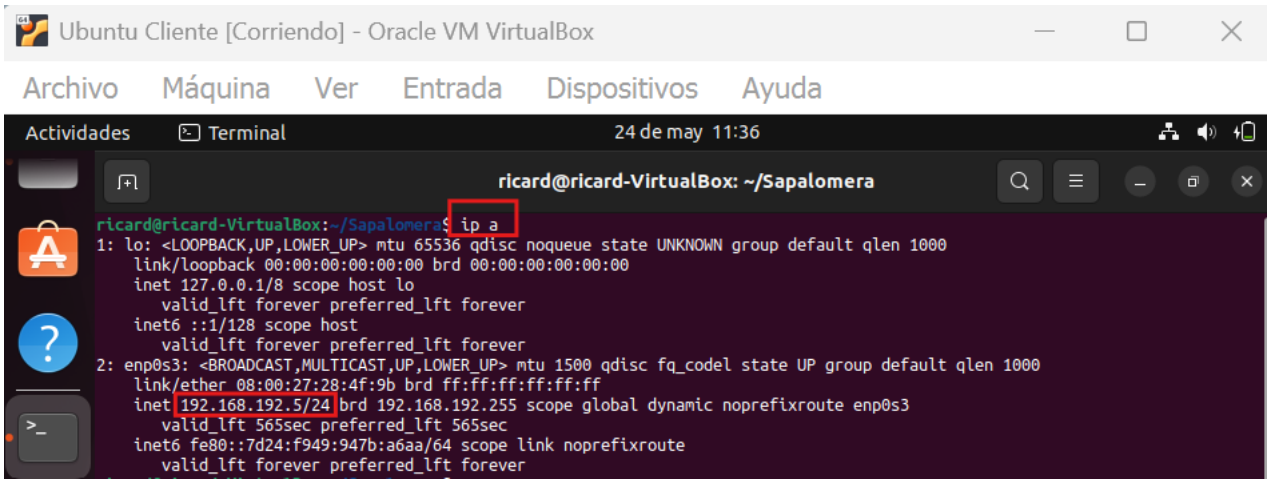
(Maquina 1)





(Maquina 2)


Ubuntu Cliente - Configuración
General
Sistema
Pantalla
Almacenamiento
Audio
Red
Puertos serie
USB
Carpetas compartidas
Interfaz de usuario
Red
Adaptador 1
Adaptador 2
Adaptador 3
Adaptador 4
Habilitar adaptador de red
Conectado a: Adaptador sólo anfitrión
Nombre: VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter #2
Avanzado
Tipo de adaptador: Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)
Modo promiscuo: Denegar
Dirección MAC: 080027284F9B
Cable conectado
Aceptar
Cancelar
Ayuda


Ubuntu Cliente [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades
Terminal
24 de may 11:36
ricard@ricard-VirtualBox: ~/Sapalomera
ricard@ricard-VirtualBox:~/Sapalomera$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:28:4f:9b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.192.5/24 brd 192.168.192.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
valid_lft 565sec preferred_lft 565sec
inet6 fe80::7d24:f949:947b:a6aa/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever